Министерство образования Республики Беларусь

Учреждение образования

«Брестский государственный технический университет»

Кафедра ИИТ

Лабораторная работа № 4

По дисциплине : «Модели решения задач в ИС»

По теме: «Классификация линейно разделимых образов однослойным персептроном для логических функций n переменных»

Выполнил:

Студент 3 курса

Группы ИИ-26

Рудь В.В.

Проверил:

Андренко К.В.

2026

Цель работы: Реализовать нейронную сеть (однослойный персептрон) для решения задач синтеза логических функций от n входов. Сравнить эффективность обучения при различных начальных условиях и параметрах шага.

Задачи лабораторной работы:

1. Сгенерировать полную таблицу истинности для заданной логической функции (2^n наборов). На выходе функции должны использоваться значения 0 и 1.
2. **Реализовать алгоритм обучения:**
   - Разделить выборку на обучающую (часть данных) и тестовую (оставшиеся наборы) для проверки обобщающей способности.
   - В качестве функции активации использовать сигмоиду
   - Провести **два эксперимента** по обучению:

     А. С фиксированным шагом обучения α

     Б. С адаптивным шагом
   - Выход сети интерпретировать как вероятность принадлежности к классу «1».
   - Обучение проводить до минимизации суммарной ошибки на обучающей выборке.
3. **Провести анализ сходимости:**
   - Построить графики зависимости суммарной ошибки от номера эпохи для обучающей и тестовой выборок.
   - Оценить обобщающую способность: корректно ли сеть предсказывает значения на тех наборах из таблицы истинности, которые она не видела при обучении.
   - Зафиксировать количество эпох, необходимых для настройки весов при разных значениях α
4. Вывести итоговые значения весовых коэффициентов и порога.
5. **Реализовать режим функционирования:**
   - Программа должна принимать на вход вектор из n чисел (0 или 1).
   - Сеть должна мгновенно выдавать результат (вероятность и округленный класс).
6. Сделать вывод о способности сигмоидального персептрона представлять базовые логические операции и восстанавливать полную таблицу истинности по частичной выборке.

№ of variant	n	Task
1	5	OR

Код программы

```
import numpy as np

import matplotlib.pyplot as plt

from itertools import product


n = 5

task = "OR"


def logic_function(x):

    if task == "OR":

        return int(any(x))

    raise ValueError("Unknown task")


X = np.array(list(product([0, 1], repeat=n)))

y = np.array([logic_function(x) for x in X]).reshape(-1, 1)


np.random.seed(1)

indices = np.random.permutation(len(X))

train_size = len(X) // 2


train_idx = indices[:train_size]

test_idx = indices[train_size:]


X_train, y_train = X[train_idx], y[train_idx]

X_test, y_test = X[test_idx], y[test_idx]


def sigmoid(x):

    return 1 / (1 + np.exp(-x))
```

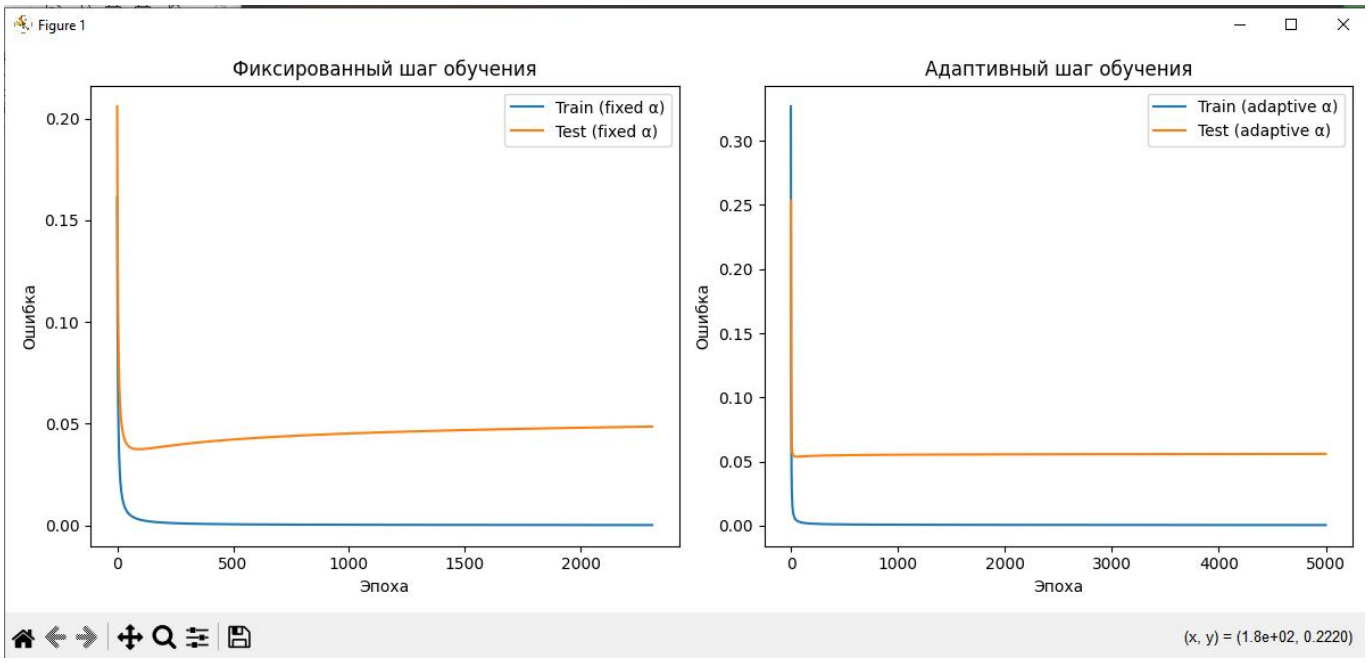
```
def sigmoid_derivative(x):
    return x * (1 - x)

def train_perceptron(X, y, alpha=0.1, adaptive=False, max_epochs=5000):
    w = np.random.uniform(-1, 1, (n, 1))
    b = np.random.uniform(-1, 1)

    errors_train = []
    errors_test = []

    for epoch in range(max_epochs):
        net = X @ w + b
        out = sigmoid(net)

        error = y - out
        mse = np.mean(error ** 2)
        errors_train.append(mse)
        test_out = sigmoid(X_test @ w + b)
        test_mse = np.mean((y_test - test_out) ** 2)
        errors_test.append(test_mse)

        grad = error * sigmoid_derivative(out)

        if adaptive:
            alpha = 0.1 / (1 + 0.01 * epoch)

        w += alpha * (X.T @ grad)
```

```
        b += alpha * np.sum(grad)

        if mse < 1e-4:
            break

    return w, b, errors_train, errors_test, epoch + 1

w_fixed, b_fixed, err_train_fixed, err_test_fixed, epochs_fixed = train_perceptron(
    X_train, y_train, alpha=0.1, adaptive=False
)

w_adapt, b_adapt, err_train_adapt, err_test_adapt, epochs_adapt = train_perceptron(
    X_train, y_train, alpha=0.1, adaptive=True
)

plt.figure(figsize=(12, 5))

plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(err_train_fixed, label="Train (fixed α)")
plt.plot(err_test_fixed, label="Test (fixed α)")
plt.title("Фиксированный шаг обучения")
plt.xlabel("Эпоха")
plt.ylabel("Ошибка")
plt.legend()

plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(err_train_adapt, label="Train (adaptive α)")
plt.plot(err_test_adapt, label="Test (adaptive α)")
```

```
plt.title("Адаптивный шаг обучения")
plt.xlabel("Эпоха")
plt.ylabel("Ошибка")
plt.legend()

plt.tight_layout()
plt.show()

def predict(x, w, b):
    prob = sigmoid(np.dot(x, w) + b)[0]
    return prob, int(prob >= 0.5)

print("\n=== РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ===")
print(f"Эпох (фиксированный шаг): {epochs_fixed}")
print(f"Эпох (адаптивный шаг): {epochs_adapt}")

print("\nВесовые коэффициенты (фиксированный шаг):")
print(w_fixed.flatten())
print("Порог:", b_fixed)

print("\nВесовые коэффициенты (адаптивный шаг):")
print(w_adapt.flatten())
print("Порог:", b_adapt)

# Проверка на всех наборах
print("\n=== Проверка на полной таблице истинности ===")
for x in X:
    prob, cls = predict(x, w_adapt, b_adapt)
```

```
print(f"{x} → P={prob:.3f}, class={cls}")
```

Результат программы




```
=== РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ===
Эпох (фиксированный шаг): 2308
Эпох (адаптивный шаг): 5000

Весовые коэффициенты (фиксированный шаг):
[1.74574432 0.56700531 1.64152192 1.95259008 1.05325438]
Порог: 1.9539708862316685

Весовые коэффициенты (адаптивный шаг):
[0.36738607 0.22759597 1.09190771 0.51711013 0.47115727]
Порог: 2.7804603384979236
```

```
=== Проверка на полной таблице истинности ===
[0 0 0 0 0] → P=0.942, class=1
[0 0 0 0 1] → P=0.963, class=1
[0 0 0 1 0] → P=0.964, class=1
[0 0 0 1 1] → P=0.977, class=1
[0 0 1 0 0] → P=0.980, class=1
[0 0 1 0 1] → P=0.987, class=1
[0 0 1 1 0] → P=0.988, class=1
[0 0 1 1 1] → P=0.992, class=1
[0 1 0 0 0] → P=0.953, class=1
[0 1 0 0 1] → P=0.970, class=1
[0 1 0 1 0] → P=0.971, class=1
[0 1 0 1 1] → P=0.982, class=1
[0 1 1 0 0] → P=0.984, class=1
[0 1 1 0 1] → P=0.990, class=1
[0 1 1 1 0] → P=0.990, class=1
[0 1 1 1 1] → P=0.994, class=1
[1 0 0 0 0] → P=0.959, class=1
[1 0 0 0 1] → P=0.974, class=1
[1 0 0 1 0] → P=0.975, class=1
[1 0 0 1 1] → P=0.984, class=1
[1 0 1 0 0] → P=0.986, class=1
[1 0 1 0 1] → P=0.991, class=1
[1 0 1 1 0] → P=0.991, class=1
[1 0 1 1 1] → P=0.995, class=1
[1 1 0 0 0] → P=0.967, class=1
[1 1 0 0 1] → P=0.979, class=1
[1 1 0 1 0] → P=0.980, class=1
[1 1 0 1 1] → P=0.987, class=1
[1 1 1 0 0] → P=0.989, class=1
[1 1 1 0 1] → P=0.993, class=1
[1 1 1 1 0] → P=0.993, class=1
[1 1 1 1 1] → P=0.996, class=1
```

Вывод: Сигмоидальный однослойный персептрон успешно моделирует линейно разделимые логические функции, такие как OR. Даже обучаясь на части таблицы истинности, он корректно восстанавливает все значения благодаря способности к обобщению. Полученные результаты подтверждают, что персептрон способен представлять базовые логические операции и точно воспроизводить полную таблицу истинности.